

# Báo cáo cuối kỳ: SCRFD, SPOS-NAS và ASR+JSAR

23127333 Trương Quốc Cường    23127011 Lê Anh Duy    23127199 Trần Gia Huy

CSC14006 – Nhận dạng  
Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2026



# Mục lục

- 1 Mở đầu
- 2 SCRFD Gốc
- 3 Reproduction
- 4 SPOS-NAS Cho CR
- 5 ASR+JSAR Cho SR Và Train
- 6 Kết luận

# Mở đầu

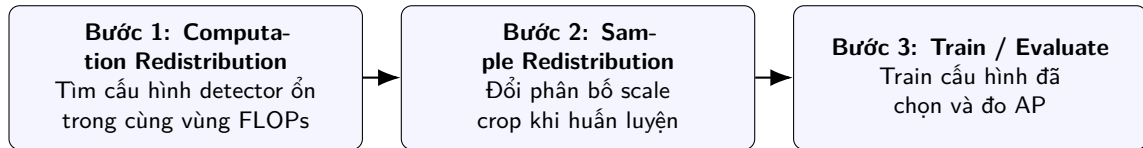
## Phạm vi của báo cáo này

- Báo cáo chỉ tập trung vào bài báo **SCRFD** và pipeline detector một giai đoạn cho face detection trên **WIDER FACE**.
- Nội dung được tổ chức theo đúng logic của một report bài báo khoa học: trình bày phương pháp, tái hiện bằng official code, đối chiếu paper với code, rồi phân tích kết quả.
- Từ đó nhóm mở rộng theo đúng hai mắt xích quan trọng của SCRFD:

### Hai hướng mở rộng

**SPOS-NAS** cho bước **Computation Redistribution**; **ASR+JSAR** cho bước **Sample Redistribution** và assignment khi train.

# SCRFD nên được nhìn như pipeline 3 bước



- Điểm quan trọng là ba bước này gắn chặt với nhau: kiến trúc đúng nhưng sample policy sai vẫn tụt Hard AP.
- Vì vậy phần mở rộng cũng phải đi theo đúng trình tự **CR trước, SR sau**.

**SCRFD Gốc**

- SCRFD hướng vào **face detection hiệu quả**, đặc biệt là nhóm **tiny faces** trong ảnh VGA.
- Trên WIDER FACE, split Hard chứa rất nhiều mặt cực nhỏ, nên detector không thể chỉ mạnh về ngữ nghĩa sâu; nó còn phải giữ tốt chi tiết không gian ở các tầng nông.
- Bài báo vì thế không chỉ hỏi mô hình nào mạnh hơn, mà hỏi hai câu đúng hơn:

## Hai câu hỏi cốt lõi

Với cùng ngân sách FLOPs, compute nên đặt ở đâu?

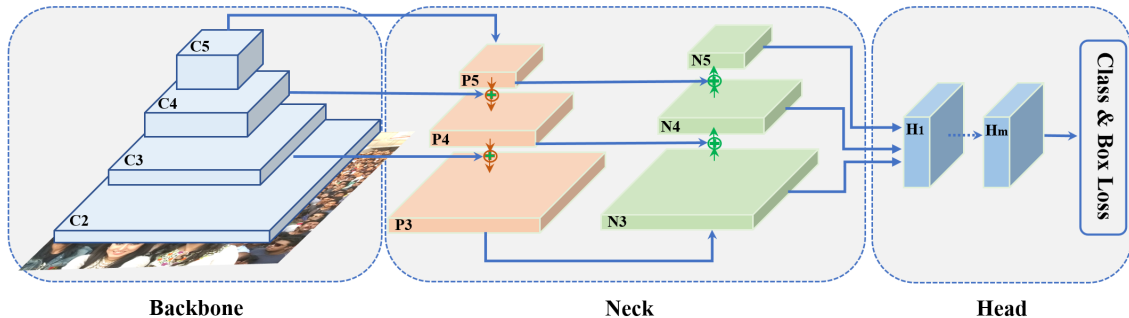
Và trong lúc train, detector nên nhìn thấy khuôn mặt ở những scale nào nhiều hơn?

# Kiến trúc nền Backbone–Neck–Head

- **Backbone:** tạo chuỗi đặc trưng  $C_2 \rightarrow C_5$ .
- **PAFPN:** hợp nhất thông tin nhiều mức để vừa giữ vị trí vừa giữ ngữ nghĩa.
- **Dense head:** dự đoán classification và bbox trên các feature map.
- Trọng tâm của SCRFD là làm cho cấu trúc này phù hợp hơn với tiny-face detection thay vì bê nguyên detector phân loại ảnh sang.



# Minh họa kiến trúc Backbone–Neck–Head



# Computation Redistribution được làm theo hai pha

- **Pha 1: search backbone.** Ở bước này paper cố định phần còn lại tương đối ổn định để trả lời câu hỏi riêng cho backbone: trong khung 4 stage  $C_2, C_3, C_4, C_5$ , độ sâu và độ rộng nên dồn vào đâu.
- Các candidate backbone được sinh ra từ một template có sẵn, đo lại FLOPs, rồi chỉ những cấu hình còn nằm trong cùng vùng chi phí mới được đem đi train và so sánh.
- **Pha 2: search toàn mạng.** Từ backbone template thắng ở pha 1, paper mới mở rộng sang detector đầy đủ: backbone vẫn được dao động trong phạm vi hợp lý, đồng thời neck và head cũng được tinh chỉnh.
- Ý nghĩa của cách tách này là tránh để neck/head che mờ tác động thật sự của backbone ngay từ đầu.

# Quy trình tìm kiếm kiến trúc CR



# Critical thinking về các assumption của CR

- CR không search từ số 0. Paper giả định trước một **khung detector cố định**: backbone 4 stage, PAFPN, dense head, các mức stride chính vẫn giữ nguyên.
- Trong pha backbone, search thực chất là phân bổ lại depth/width quanh template ban đầu, chứ không mở tự do mọi loại module.
- Trong pha toàn mạng, detector cũng không được mở hoàn toàn; backbone đã bị khóa quanh template thẳng, rồi mới phân phối nốt compute cho neck và head.
- Vì vậy giá trị của CR không phải ở chỗ paper search mọi thứ, mà ở chỗ paper chọn đúng abstraction level để search: **phân bổ compute giữa các phần của detector**.

# Sample Redistribution tác động vào đầu

- ❶ Mỗi ảnh train được crop vuông theo một scale rồi resize về cùng input  $640 \times 640$ .
- ❷ Vì vậy cùng một khuôn mặt sau resize có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn tương đối, dù ảnh đầu vào là cùng một ảnh.
- ❸ Kích thước tương đối đó quyết định mặt rơi vào feature level nào và có bao nhiêu positive anchors.
- ❹ Do đó SR không chỉ là augmentation; nó đang điều khiển trực tiếp **training signal** cho tiny/small faces.

## Luồng nhân quả

scale set  $\rightarrow$  face size sau resize  $\rightarrow$  positive samples  $\rightarrow$  Hard AP

# Critical thinking về các assumption của SR

- SR cũng không tối ưu trực tiếp positive supervision; paper chỉ search trên một **tập scale rời rạc** rồi để pipeline crop/resize biến nó thành tín hiệu học.
- Nghĩa là paper tối ưu một biến gián tiếp: scale set, chứ không tối ưu trực tiếp số positives hay gradient mass theo level.
- Public release còn cho thấy narrative của paper và code public không hoàn toàn trùng nhau: code công khai giữ một scale list hand-crafted, trong khi paper nhấn mạnh searched scale set.
- Điểm này rất quan trọng khi đọc kết quả reproduction: chênh lệch Hard AP có thể đến từ chính sample policy, không chỉ từ backbone hay random seed.

# Điểm mạnh và hạn chế của SCRFD

## Điểm mạnh

- Đặt đúng bài toán tiny-face detection dưới ràng buộc hiệu quả.
- Nối được kiến trúc và dữ liệu train thành một pipeline logic.
- Đường cong accuracy-efficiency rất thực dụng cho face detection.

## Hạn chế

- Search vẫn tốn tài nguyên.
- Search space còn bị ràng buộc bởi template detector ban đầu.
- Kết quả gắn rất mạnh với WIDER FACE và tiny-face benchmark.

# Reproduction



# WIDER FACE là benchmark trung tâm của báo cáo

| Split | Số ảnh | Số face boxes | Ghi chú            |
|-------|--------|---------------|--------------------|
| Train | 12,880 | 159,393       | dùng để train      |
| Val   | 3,226  | 39,697        | dùng để evaluate   |
| Test  | 16,097 | –             | không có GT public |

- Paper thực chất bám rất chặt vào WIDER FACE để search, train và benchmark.
- EDA trong report cho thấy hơn 70% face boxes nằm dưới ngưỡng 32 px, nên tiny faces không phải edge case mà là vùng dữ liệu thống trị bài toán.

# Cấu hình baseline chạy lại paper

- Nhóm bám **official public SCRFD codebase** và official detector family, không tự viết lại mô hình.
- Baseline được chọn là **SCRFD-2.5GF**: đủ lớn để có ý nghĩa thống kê, nhưng vẫn nằm trong phạm vi tài nguyên có thể tái hiện ổn định.
- Đây là quyết định có chủ ý: full NAS của paper quá nặng vì phải sinh nhiều candidate, train rút gọn, đánh giá, chọn cấu hình rồi mới train dài cho model cuối.
- Scale policy **paper-SR12** được nhóm **phục dựng lại** trên pipeline công khai; nó không phải một baseline upstream có sẵn đúng nguyên xi từ authors.
- Vì vậy reproduction của nhóm là **public reproducible baseline trên official stack**, không phải rerun toàn bộ NAS end-to-end của paper.

# Protocol train và evaluate của baseline

| Thành phần   | Thiết lập                                                                           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Input        | $640 \times 640$                                                                    |
| Optimizer    | SGD, momentum 0.9, weight decay $5 \times 10^{-4}$                                  |
| Schedule     | 80 epochs, cosine LR, warmup                                                        |
| Augmentation | crop vuông, resize, flip, photometric distortion, normalize                         |
| Evaluation   | WIDER FACE Easy/Medium/Hard trên <b>validation split</b> , threshold 0.02, NMS 0.45 |

- Điểm cần nhớ là baseline dùng cùng pipeline train/eval với official repo, nhưng đường chạy '80e cosine + paper-SR12' là cấu hình thực nghiệm nhóm dựng lại trên official stack.
- Vì vậy khi so với official model zoo, phải tách rõ hai lớp nguyên nhân: khác recipe train dài-ngắn và khác sample policy.

# Kết quả tái hiện baseline và vai trò của paper-SR12

| Thiết lập                  | Easy  | Medium | Hard  | mAP   |
|----------------------------|-------|--------|-------|-------|
| Official model zoo         | 93.78 | 92.16  | 77.87 | 87.94 |
| Baseline default scale set | 91.40 | 89.69  | 72.49 | 84.53 |
| Baseline paper-SR12        | 91.61 | 89.99  | 73.71 | 85.10 |

- Trong cùng khung **80 epoch cosine**, chỉ riêng việc đổi sang **paper-SR12** đã kéo Hard AP tăng +1.22.
- Điều này xác nhận một insight lớn của report: phần khó nhất của SCRFD không chỉ là chạy model, mà là tái tạo đúng sample policy cho tiny faces.

# Đọc đúng gap với official model zoo

- Gap với official không nên quy hết cho một lý do duy nhất.
- **Official 2.5GF** là mốc model zoo đã được huấn luyện rất dài trong public recipe gốc, khoảng **640 epoch với step schedule**.
- **Baseline của nhóm là 80 epoch với cosine scheduler** trên official public codebase, rồi gắn thêm paper-SR12 vào pipeline công khai.
- Vì vậy gap Hard  $-4.16$  phải được đọc như tổng hợp của:

## Bốn nguồn chênh lệch

training horizon, scale policy, randomness, và mức độ tinh chỉnh sâu hơn của pipeline official

**SPOS-NAS Cho CR**

# Vì sao dùng SPOS-NAS để mở rộng CR

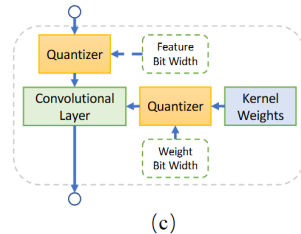
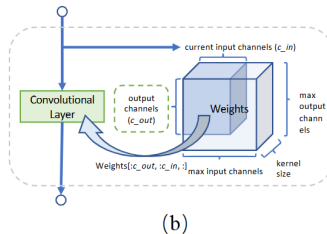
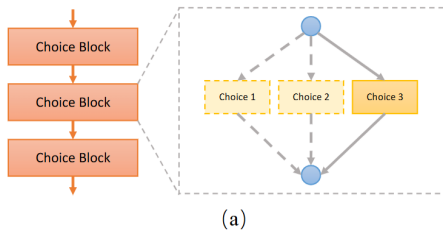
- Official CR search rất nặng, nên nhóm dùng **SPOS-NAS proxy** để khảo sát sâu hơn cấu trúc phân bổ compute trong cùng miền 2.5 GFLOPs.
- Mục tiêu không phải thay official AP benchmark, mà là kiểm tra xem khi search dưới áp lực tiny-face detection, winner có tự học một quy luật phân bổ compute nhất quán hay không.
- Đây là **phân tích bổ sung cho CR**, không phải nhánh evidence chính mạnh hơn baseline + ASR.
- Đây là phần mở rộng trực tiếp cho **Computation Redistribution**, nên được trình bày trước.

# Flow triển khai SPOS-NAS proxy

- 1 Xây dựng một supernet bao phủ nhiều phương án depth/width trên bốn stage  $C_2 \rightarrow C_5$ .
- 2 Huấn luyện supernet theo kiểu single-path để mỗi mini-batch chỉ kích hoạt một đường con.
- 3 Sau khi supernet đủ ổn định, lấy mẫu **1,000** candidate trong cùng vùng 2.5 GFLOPs.
- 4 Với mỗi candidate, chạy BatchNorm recalibration rồi đo proxy score trên validation.
- 5 Phân tích cấu hình Top-10 / thua để rút ra quy luật.



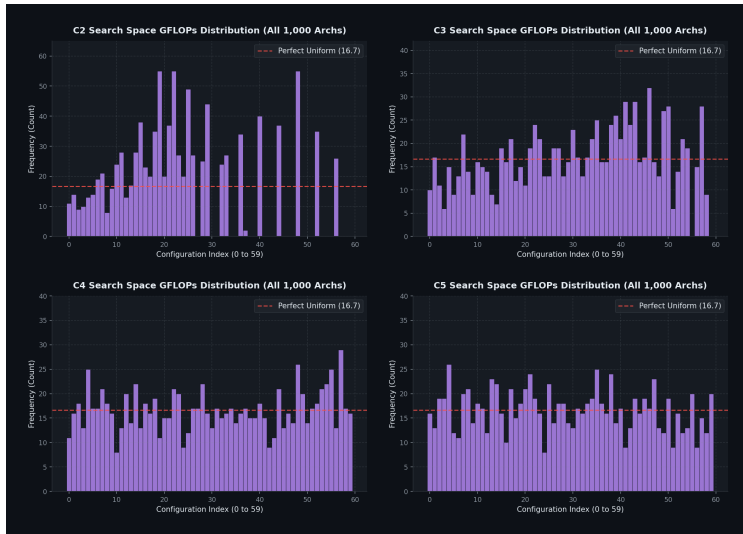
# Minh họa luồng làm việc của SPOS



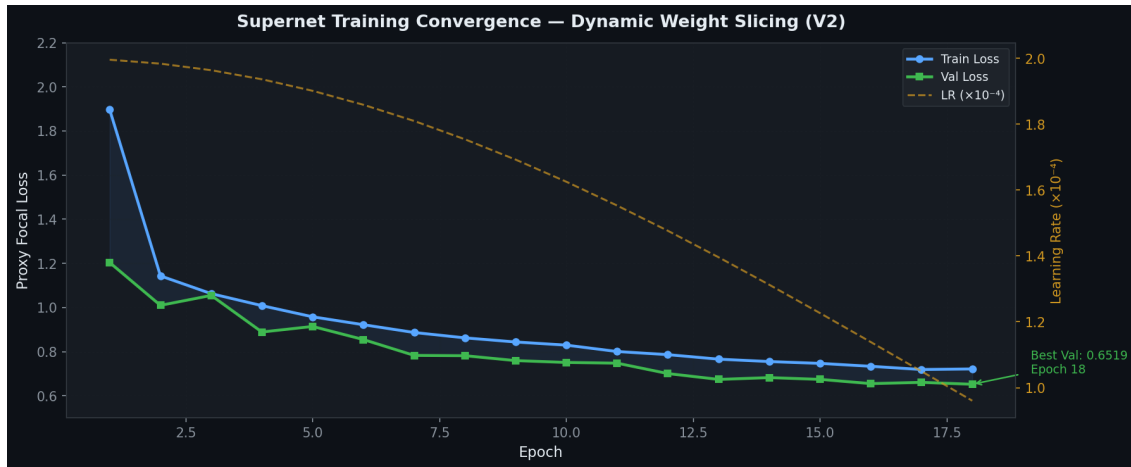
# Đánh giá Supernet và Proxy NAS

- Cả supernet center-focus và edge-focus đều hội tụ ổn định sau khi giảm LR.
- Quá trình lấy mẫu sinh ra không gian biến thể bao phủ rất đều đặn, rải rác công bằng cơ hội thay đổi cấu trúc cho mọi tầng.
- Bảng xếp hạng 1,000 candidates cho thấy sự phân hóa rõ rệt dù cùng GFLOPs, tạo cơ sở mạnh để chọn lọc cấu hình tối ưu.

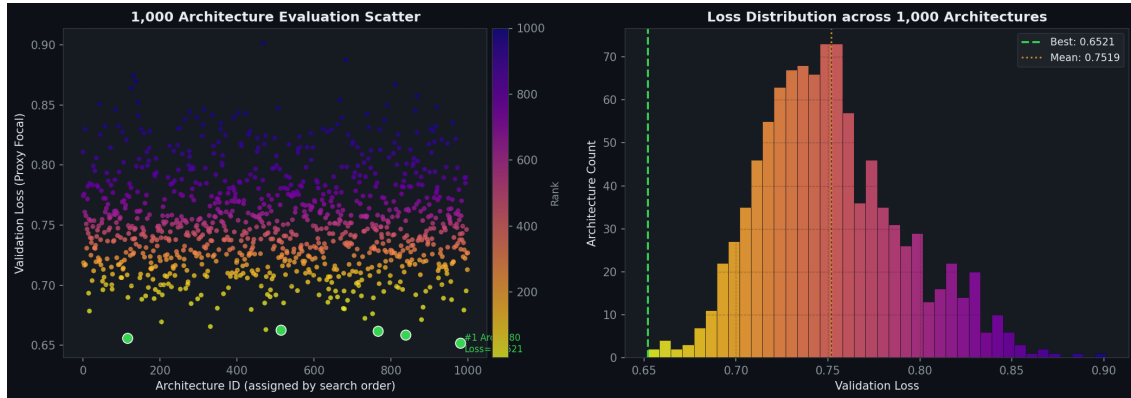
# Tính đồng đều của không gian Search (Uniformity)



# Đường cong hội tụ của Supernet



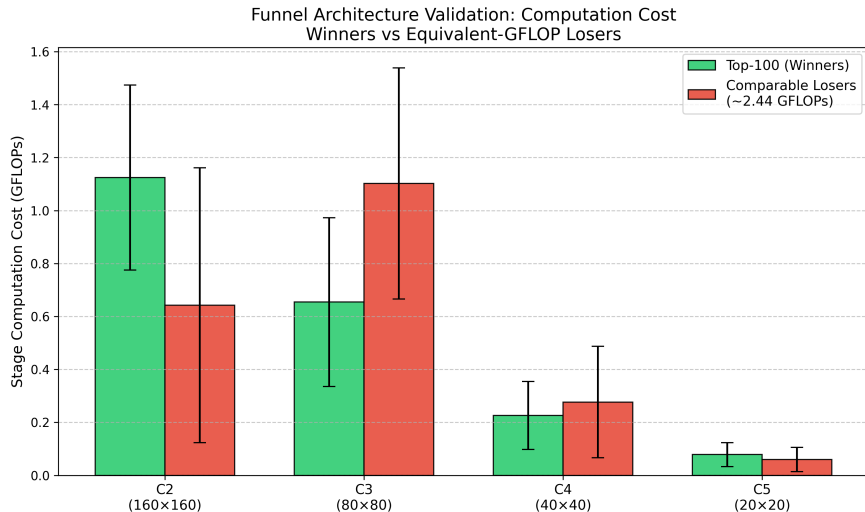
# Leaderboard 1,000 Candidate



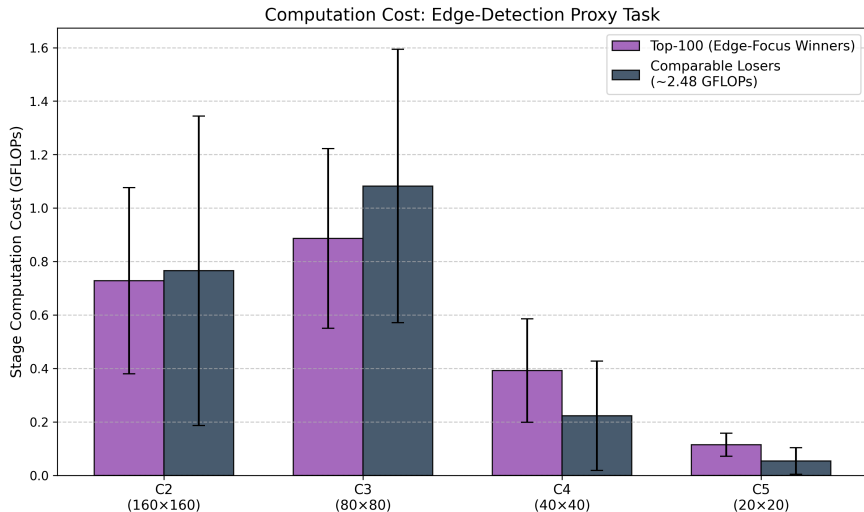
# Kết quả chính của SPOS-NAS

- Nhóm tốt có xu hướng **đầu tư mạnh vào**  $C_2$  và tránh làm  $C_3$  phình quá mức.
- $C_2$  giữ chi tiết vị trí không gian cho tiny faces, còn  $C_5$  bổ sung ngữ nghĩa đủ mạnh cho head.
- $C_3$  là vùng dễ thành bẫy chi phí: feature map vẫn còn lớn nên chi phí đắt, nhưng gain tăng không tương xứng.
- Khi đổi proxy từ center-focus sang edge-focus, phân bố học dịch chuyển (giảm  $C_2$  tăng  $C_3$ ) → phản ứng linh hoạt với hình học của bài toán (vì ở viền cần thêm ngữ cảnh không gian nên cần stride lớn hơn).

# Phân tích cơ cấu phân bố: Tránh bẫy FLOPs ở C3



# Phân tích cơ cấu phân bố: Tập trung vào biên (Edge-focus)





## Điểm mà phần mở rộng này xác nhận

Computation Redistribution của SCRFD là một nguyên tắc phân bổ compute có cấu trúc, không phải mẹo thử-sai ngẫu nhiên.

- Trong miền 2.5 GFLOPs, winner thắng vì phân bổ compute đúng hơn, không phải vì đơn giản lớn hơn.
- Đó là lý do report kết luận SCRFD mạnh vì nó đặt năng lực biểu diễn đúng chỗ ngay từ cấp kiến trúc.

**ASR+JSAR Cho SR Và Train**

- Sau baseline paper-SR12, gap lớn nhất vẫn nằm ở split Hard.
- Điều đó cho thấy sample policy tĩnh vẫn chưa đủ, và tiny faces vẫn còn bị thiếu positive supervision ở bước assignment.
- Vì vậy nhóm sửa đúng hai nút thắt của giai đoạn train:

## Hai cải tiến

**ASR:** điều chỉnh xác suất lấy các scale theo tín hiệu khó dễ đang quan sát được.

**JSAR:** tăng positive assignment cho tiny faces khi pipeline chuẩn còn bỏ sót.

# ASR và JSAR hoạt động như thế nào

## ASR

- Bắt đầu từ scale pool đủ rộng.
- Gom thống kê face-size distribution và thiếu hụt recall theo từng giai đoạn train.
- Tăng xác suất cho các scale tạo ra nhóm tiny/small faces còn thiếu.
- Làm mượt policy bằng EMA để tránh dao động quá mạnh.

## JSAR

- Tiny faces thường nhận quá ít positives với assignment gốc.
- JSAR nói lỏng bước chọn ứng viên quanh tâm.
- Nếu vẫn thiếu positives, fallback sẽ giữ lại một nhóm anchor gần nhất còn hợp lý.
- Nhờ đó tiny faces không còn bị rơi khỏi supervision.

# Protocol thực nghiệm cho ASR+JSAR

- Cả baseline và cải tiến đều dùng **SCRFD-2.5GF**, input  $640 \times 640$ , 80 epoch, cosine scheduler.
- Nhóm chạy hai cặp thí nghiệm để tách ảnh hưởng của sample pool:

## Hai trường hợp

**Default scale set:** baseline gốc của source code.

**Paper-SR12 scale set:** scale policy gần hơn với narrative của paper.

- Cách so sánh này giúp đọc đúng delta của ASR+JSAR: gain đến từ adaptive redistribution và assignment, không chỉ từ việc đổi scale pool.
- Trên nhánh 'default', baseline và ASR không dùng hoàn toàn cùng điểm đầu bên trái của scale pool; trên nhánh **paper-SR12**, cả hai mới thật sự dùng cùng một 12-scale set.

# Kết quả ASR+JSAR trên WIDER FACE

| Thiết lập           | Easy  | Medium | Hard  | mAP   |
|---------------------|-------|--------|-------|-------|
| Default baseline    | 93.62 | 91.81  | 72.49 | 85.97 |
| Default ASR+JSAR    | 90.39 | 89.25  | 76.90 | 85.51 |
| Paper-SR12 baseline | 93.82 | 91.90  | 73.71 | 86.48 |
| Paper-SR12 ASR+JSAR | 90.28 | 89.01  | 77.38 | 85.56 |

- Gain lớn nhất tập trung ở **Hard**: +4.40 với default và +3.67 với paper-SR12.
- Trên paper-SR12, kết quả chỉ còn cách official model zoo khoảng 0.49 điểm ở split khó nhất.

# ASR+JSAR đang sửa đúng cái gì

- Về **dữ liệu train**, ASR làm thay đổi face-size distribution theo hướng detector còn thiếu.
- Về **supervision**, JSAR làm tiny positives/GT tăng từ khoảng 1.76 lên 2.67, tức gần  $1.52\times$ .
- Về **kết quả**, gain tập trung ở Hard subset, nghĩa là phần cải tiến đúng là đang chạm vào vùng tiny/hard faces thay vì cải thiện đồng đều mọi split.
- Trên nhánh paper-SR12, ASR không đẩy phân phối về tiny một cách cực đoan hơn nữa; nó chủ yếu làm mềm các scale cực đoan và giữ tiny supervision ở mức hiệu quả hơn.
- Trade-off vẫn tồn tại: Easy/Medium giảm nhẹ, nhưng đó là đánh đổi có chủ đích để đẩy training signal về đúng nhóm khó nhất.

## Kết luận



- SCRFD mạnh vì tối ưu đồng thời **nơi mô hình đặt năng lực biểu diễn** và **nơi dữ liệu tạo tín hiệu học**.
- **Baseline reproduction** cho thấy gap lớn nhất luôn nằm ở Hard; đó mới là vùng khó thật của SCRFD.
- **ASR+JSAR** là bằng chứng mạnh nhất của report: giữ nguyên kiến trúc suy luận vẫn có thể kéo Hard AP từ 73.71 lên 77.38 nếu scale distribution và positive supervision cho tiny faces được sửa đúng chỗ.
- **SPOS-NAS** củng cố phía CR: trong cùng miền 2.5 GFLOPs, winner thắng vì phân bổ compute đúng hơn, đặc biệt ở  $C_2$ ,  $C_3$  và  $C_5$ .
- Insight cuối cùng của report là: với efficient face detection, tối ưu kiến trúc thôi là chưa đủ; phải tối ưu cùng lúc **architecture, data distribution và supervision**.

Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe

Trả lời câu hỏi